

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y robótica
Asignatura: Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos
Unidad: 5. Elementos de protección y medida

Resumen

Una de las características fundamentales que ha de tener un circuito es que sea seguro, tanto para las personas y animales que habitan una casa como para el operario que se encarga de las labores de mantenimiento de una instalación. Para ello, se instalan una serie de dispositivos que se sitúan en el cuadro general de mando y protección y que actúan como elementos de protección.

En esta unidad hemos aprendido cuáles son estos dispositivos, que se incluyen dentro del cuadro, son el interruptor general automático, el interruptor diferencial, interruptores pequeños, el interruptor de control de potencia y los interruptores magnetotérmicos; así como existe la toma a tierra para evitar accidentes al entrar en contacto con los electrodomésticos y elementos que pueden soportar corrientes de fuga.

Conceptos fundamentales

- **Interruptores automáticos:** son dispositivos que se encargan de enchufar y desconectar circuitos eléctricos, con la necesidad de una actuación externa que los conecte, pero se desconectan por acción propia al detectarse una anomalía
- **Relé de inducción:** está compuesto por un disco que rota alrededor de un eje, en el que va enrollado un contrapeso
- **Relé electromagnético:** su funcionamiento se basa en la fuerza magnética que dos piezas imantadas ejercen entre sí
- **Relés electrónicos:** se componen de válvulas y semiconductores
- **Relés electrodinámicos:** en la acción que efectúa una bobina móvil sobre otra bobina fija
- **Relé térmico:** actúan por efecto del calor que produce una deformación proporcional a la intensidad de corriente en una lámina
- **Relés de protección de tensión:** suelen funcionar con corriente monofásica, y el tipo de disco de inducción y de acción temporizada regulable